

TouchFree Vitals — 팀 인수인계 문서

비접촉 생체신호 모니터링 시스템 (rPPG 기반) · TIENG 본선 준비

작성: 김태현 (예선 리더) · 2026-08 본선 준비 · 대상: 조원 전체 · 마감 액션: 8/12 전 개인 일정 조사

본선 진출했습니다. 이 문서 하나면 프로젝트를 처음 보는 조원도 ① 우리가 뭘 하는지 ② 예선까지 뭘 했는지 ③ 본선까지 뭘 해야 하는지 ④ 내가 뭘 말고 뭘 공부해야 하는지를 파악할 수 있게 정리했습니다. 교수님 미팅 전까지 각자 자기 파트 2·3·5·6장은 꼭 읽고 와주세요.

목차

1. 주제 & 예선까지 진행 내용 (전원 필독)
2. 아이디어 발전 방향성 — 예선→본선 확장 포인트
3. 관련 논문 조사 (역할별 리딩 리스트)
4. 시스템 구현 — 하드웨어 / 소프트웨어
5. 역할 분담 & 각자 공부해올 내용 ★핵심
6. 8/12 전 각자 할 일 (액션 아이템)
7. 부록 A. 용어집 / 부록 B. 참고자료

1. 주제 & 예선까지 진행 내용 전원 필독

1.1 한 줄 요약

카메라 한 대로 얼굴의 미세한 색 변화(와 상체 움직임)를 분석해 심박수·호흡수를 비접촉으로 추정하고, 신호 품질이 충분할 때만 기록·이상감지·보호자 알림으로 연결하는 온디바이스 돌봄 모니터링 시스템. 제품명 TouchFree Vitals.

1.2 왜 하는가 (문제 정의)

심박·호흡은 이상 징후를 빠르게 반영하는 기본 생체신호지만, 표준 측정 방식(전극·패치·밴드·스마트워치)은 피부 접촉과 지속 착용에 의존한다. 그러나 현장에는 착용을 잊거나 거부하는 고령자, 피부가 약해 부착이 힘든 사용자, 곁에 보호자가 없는 1인 가구 고령자가 있다. → “측정이 필요하지만 착용이 어려운 사람”에게도 작동하는 방식이 필요하다.

- **1차 타겟:** 1인 가구 고령자 (예선 발표 기준)
- **확장 적용군:** 신생아, 화상 환자, 피부 취약 환자
- **사회적 근거:** 2025년 65세 이상 20.3%(초고령사회), 혼자 사는 고령자 213.8만 가구(37.8%), 그중 18.7%는 아플 때 도와줄 사람이 없음

1.3 핵심 기술 — rPPG 파이프라인

rPPG(remote photoplethysmography): 심장 박동에 따른 혈류량 변화가 얼굴 피부색의 미세한 주기적 변화로 나타나는 것을 일반 카메라로 잡아내는 기술. 심박 추정 파이프라인:

카메라 입력 → 얼굴 검출 & 이마/볼 ROI 설정 → ROI 평균 RGB 시계열 수집 → POS/CHROM 알고리즘으로 맥파 후보 추출 → **detrend + bandpass 필터** → **FFT peak 검출** → **BPM 산출** → **신호 품질(confidence) 평가** → 표시·기록·알림 판단

호흡수(RR): 심박보다 저주파. 어깨/상체 ROI에서 프레임 간 움직임(optical flow·템플릿 추적)을 계산해 0.1-0.5 Hz 성분 추출 → 분당 호흡수(RPM) 추정. (본선 단계 구현 목표)

1.4 예선까지 실제로 구현한 것 (v2 데모) — 이게 예선 통과와 핵심

v2 데모는 설명용 코드가 아니라 **실행되는 기술검증**이다. PC 웹캠 입력 기준으로 다음이 이미 동작한다:

- 웹캠 실시간 입력, 얼굴 검출 실패 시 **가이드 ROI**로 대체
- ROI 평균 RGB 시계열 → **POS 기반 맥파 후보 추출**
- 슬라이딩 윈도우 + bandpass 필터 + zero-padded FFT + peak interpolation → **BPM 계산**
- **신호 품질(confidence) 표시**, 낮으면 “low signal”로 **측정 보류**
- BPM이 설정 임계값을 일정 시간 벗어나면 **demo alert** 표시
- **CSV 로그 저장** → 나중에 펄스옥시미터와 사후 비교 가능
- 카메라 없이 합성 신호로 알고리즘을 검증하는 **selftest 모드**

1.5 우리 프로젝트의 차별점 (심사에서 강조한 것)

1. “심박 데모”가 아니라 “**돌봄 흐름**”을 완성: 측정 → 신호품질 판단 → 기록 → 이상감지 → 보호자 알림까지 이어지는 실사용형 워크플로.
2. **신호 품질 기반 측정 보류**: 모든 순간에 숫자를 억지로 내지 않고, 못 믿을 값은 “보류”. (“잘 모를 땐 모른다고 말하는” 안전 전략)
3. **온디바이스 프라이버시**: 라즈베리파이에서 처리, 원본 영상은 저장·전송 안 함. 대시보드엔 숫자만.
4. **펄스옥시미터 기준 정량 검증**: MAE·RMSE·보류율로 “어느 조건에서 얼마나 믿을 수 있나”를 수치로 제시.

포지셔닝 주의(심사 방어용): 병원용 모니터·스마트워치를 대체하는 의료기기가 아님. “웰니스 모니터링 및 보호자 알림 보조 도구”로 범위를 한정 → 의료기기 규제 리스크 회피 + 학생 프로젝트로 구현 가능한 목표.

2. 아이디어 발전 방향성 — 예선 → 본선 확장 포인트

예선은 PC 웹캠 rPPG 심박 데모까지 왔다. 본선은 이걸 “하드웨어에 올린, 호흡까지 되는, 검증된 돌봄 시스템”으로 끌어 올리는 단계다. 4개 축으로 확장한다:

확장 축	예선 현재	본선 목표
① 호흡수(RR) 추가	미구현 (심박만)	상체 ROI + optical flow/템플릿 추적으로 RPM 추정, 신호 소실 시 확인 알림
② 라즈베리파이 포팅	PC 웹캠	Pi 5 + 카메라 모듈에서 실시간 BPM 표시 (온디바이스 처리)
③ 정량 검증	CSV 로깅만	펄스옥시미터 기준 MAE/RMSE, 조명·움직임 조건별 오차, 보류율 제시
④ 대시보드·알림	demo alert 화면 표시	FastAPI 로컬 대시보드(BPM/RPM/confidence/추세그래프) + 이메일/LED/부저 알림

2.1 지금 논의해서 정해야 할 “수정 가능” 항목 (교수님 미팅 안건 후보)

- **호흡수 방식:** 카메라 상체 움직임 단독 vs. (참고논문처럼) **FMCW 레이더 융합**까지 갈지 → 예산·난이도 트레이드 오프. (90p 참고논문이 이 레이더 융합 방향)
- **온디바이스 범위:** Pi 단독 처리 확정 vs. Pi+서버 분리
- **알림 채널:** 이메일/LED·부저부터 → 카카오톡 API는 후순위 (난이도 ↓ 우선)
- **딥러닝 도입 여부:** Pi 실시간성 때문에 고전 신호처리(POS/CHROM) 우선, 딥러닝(DeepPhys 등)은 선택적 확장

이 항목들은 “정답”이 아니라 **팀 합의 + 교수님 피드백**으로 확정할 부분. 미팅 전에 각자 자기 파트 관점에서 의견을 준비해오면 회의가 빨라집니다.

3. 관련 논문 조사 역할별 리딩 리스트

rPPG는 이미 학계·산업에서 연구·상용화된 기술이라 “세계 최초 알고리즘”이 차별점은 아니다. 우리는 **기존 알고리즘을 정확히 이해하고 재현·검증·통합**하는 게 목표. 아래는 **반드시 알아야 할 핵심 논문 4편 + 도구/데이터셋 + 확장 논문**이다.

3.1 핵심 논문 (전원 최소 개념은 알기)

논문	왜 읽나 / 핵심	주 담당
Verkruijsse et al. (2008) Remote plethysmographic imaging using ambient light, Optics Express	rPPG의 출발점. 일반 카메라 + 주변광만으로 원격 PPG 측정 가능함을 최초 입증. “ 왜 되는가 ”의 근거	신호처리
de Haan & Jeanne — CHROM	RGB 색공간에서 생체신호와 움직임 잡음을 분리하는 chrominance 기반. 움직임에 강한 이유	신호처리

Wang et al. (2017) — POS Algorithmic Principles of Remote PPG, IEEE TBME	우리 v2 데모가 쓰는 알고리즘. 피부 반사 모델 기반, 피부색과 직교 평면 투영으로 맥파 분리. <u>가장 중요</u>	신호처리
DeepPhys	CNN + attention end-to-end rPPG. 큰 머리 회전·다양한 조명에 강인. 딥러닝 확장 검토용	검증·ML

3.2 도구 & 공개 데이터셋 (검증 담당 필수)

- **rPPG-Toolbox**: GREEN·ICA·CHROM·POS 등 고전 + DeepPhys·PhysNet·TS-CAN·EfficientPhys 딥러닝을 한 환경에서 비교하는 오픈소스 벤치마크. **우리 알고리즘 비교 실험의 기반.**
- **UBFC-rPPG**: 카메라 앞 ~1m 착석, CMS50E 펄스옥시미터로 기준 PPG·심박 기록. 우리 실험 세팅의 레퍼런스.
- **PURE**: 10명이 통제된 머리 움직임 수행, 얼굴 영상 + 기준 맥박. **움직임 강인성 평가용.**

3.3 한계 & 리뷰 (발표 방어 논리)

- rPPG 리뷰(Biomedical Signal Processing and Control, 2023): 저비용·비접촉·장기 모니터링에 유리하나 **조명·움직임·피부톤·얼굴가림·카메라 품질**에 정확도가 흔들림.
- 2025 Nature Digital Medicine 계열: **저조도·고심박 조건**에서 여러 rPPG 방법 성능 저하 + 데이터셋 일반화 한계 보고. → 우리의 “신호 품질 기반 측정 보류”가 정당화되는 근거.

3.4 확장 참고 — 90페이지 석사논문 (팀 보유 자료)

이상훈(2025), 단국대 석사학위논문 — “FMCW 레이더 유도 저주파 제거와 품질지수 융합 기반 rPPG 생체신호 추정”

핵심: 얼굴 볼 ROI에서 **POS rPPG** 추출 → rPPG 품질지수(SQI) 계산, **60GHz FMCW 레이더** 위상으로 흉부 변위 복원 → 호흡수·레이더 품질지수 산출. **HR은 카메라, RR은 레이더를 주 센서**로 두고 품질지수 기반 가중 융합. 결과: 융합 HR 오차 ≈3 bpm 이하, 융합 RR ≈1 bpm 이하. → 우리 “**호흡수 확장**” 방향(**레이더 융합**)의 **직접 레퍼런스**. 검증·호흡수 담당은 3~5장(방법)과 실험 결과를 정독 권장.

3.5 경쟁사 조사 요약 (대시보드·발표 담당)

부류	대표	강점 / 우리와의 차이
rPPG 상용 SW	NuraLogix(Anura), Binah.ai, Philips Biosensing	스마트폰/SDK/클라우드·라이선싱 중심 → 우리는 저비용 온디바이스
의료용 모니터	Philips, GE HealthCare, Masimo	정확·임상신뢰 but 고가·접촉식·병원중심
착용형	Apple Watch, Galaxy Watch, Fitbit	대중화·UX 좋지만 착용·충전·거부·피부자극 → 우리 타깃엔 한계
레이더 비접촉	Xandar Kardian XK300	조명에 강하나 전용센서·고비용 → 학생 프로토타입엔 부담

4. 시스템 구현 — 하드웨어 / 소프트웨어

4.1 설계 원칙 (난이도 낮추기)

- 딥러닝보다 **고전 신호처리(POS/CHROM) 우선** — Pi 실시간성 확보
- 전체 프레임 X, **얼굴/상체 ROI만** 처리, 해상도 **640×480 이하**
- 대시보드는 모바일 앱 X, **FastAPI 로컬 웹부터**
- 알림은 카카오톡 API 전에 **이메일/화면/LED부터**
- 목표 성능: **10~15 FPS 이상**, 심박 **MAE 5 bpm 이하**

4.2 하드웨어 (BOM, 지원금 40만 원 기준)

품목	비용	용도
Raspberry Pi 5 8GB + 전원 + 방열케이스	150,000	온디바이스 처리 본체
Pi Camera Module 3 + 케이블	60,000	영상 입력·각도 실험
의료용 펄스옥시미터	30,000	심박 기준값(정량 검증)
LED/부저/소형 디스플레이	45,000	현장 알림·시연 가시성
조명·삼각대·카메라 고정	45,000	rPPG 신호 품질 안정화
케이스·케이블·브레드보드 등	35,000	전시용 하드웨어 완성
예비비	35,000	고장·추가부품·배송
합계	400,000	지원금 범위 내

※ 호흡수를 레이더 융합으로 갈 경우 60GHz FMCW 레이더 모듈 추가 예산 별도 검토 필요 (교수님 미팅 안건).

4.3 소프트웨어 스택

- **영상·신호처리**: Python, OpenCV(얼굴검출·ROI), NumPy/SciPy(detrend·bandpass·FFT), POS/CHROM 구현
- **서버·대시보드**: FastAPI(로컬 웹), CSV 또는 SQLite 기록, 추세 그래프
- **알림**: 이메일(SMTP) / GPIO(LED·부저) → (선택) 카카오톡 API
- **검증**: 펄스옥시미터 동시측정 로그 대조, rPPG-Toolbox로 공개데이터셋 비교

4.4 데모 시나리오 (본선)

1. Pi 카메라 앞에 앉으면 로컬 대시보드에 BPM·RPM·confidence·추세 그래프 표시
2. 움직이면 값 숨김 / “신호 품질 낮음” 표시 (못 믿을 값 알림 차단)
3. BPM/RPM이 범위를 일정시간 벗어나면 보호자 알림 or LED·부저
4. 펄스옥시미터 기준 검증 결과로 정상·움직임·저조도 조건 한계를 **투명하게** 설명

5. 역할 분담 & 각자 공부해올 내용 ★ 핵심

아래는 이름이 아니라 역할 기준입니다. 조원끼리 역할을 나눠 배정하세요. 각 카드의 “공부해올 것”은 교수님 미팅 전 최소한으로 훑고 오면 좋은 범위입니다. 김태현은 예선 리더로서 전체 조율 + v2 코드 인계를 맡습니다.

① rPPG 신호처리 담당 (예: 전기정보 A)

산출물: POS/CHROM 비교, bandpass 필터 설계, FFT/peak 기반 BPM 추정, confidence(신호품질) 기준 설계

공부해올 것:

- Wang(2017) POS 논문 — 우리 데모 알고리즘, **가장 중요**
- CHROM(de Haan) 개념, Verkrusye(2008) rPPG 원리
- 신호처리 기초: detrend / bandpass 필터 / FFT / peak interpolation 개념
- v2 데모 코드 구조 파악 (김태현에게 인계받기)

② 하드웨어·카메라 담당 (예: 전기정보 B)

산출물: Pi 5 세팅, 카메라 모듈 연결, 해상도/FPS 최적화, 조명·노출 최적화, 케이스 제작

공부해올 것:

- Raspberry Pi 5 기본 세팅 + Camera Module 3 연동(libcamera/picamera2)
- Pi에서 OpenCV 실시간 캡처, 640×480/FPS 관계
- rPPG 신호에 영향 주는 조명·노출·카메라 각도 요인 (3.3 리뷰 참고)
- GPIO로 LED·부저 제어 기초

③ 검증·호흡수·ML 확장 담당 (예: 첨단융합 A)

산출물: 펄스옥시미터 실험 설계·오차 분석(MAE/RMSE/보류율), 상체 움직임 기반 RPM, 공개 데이터셋 조사

공부해올 것:

- rPPG-Toolbox 사용법 + UBFC-rPPG / PURE 데이터셋 구조
- 정량 지표: MAE, RMSE, confidence 통과율, 측정 보류율 정의
- 호흡수 추정: optical flow / 템플릿 추적, 0.1–0.5 Hz 저주파 필터
- 90p 석사논문 3~5장(방법·실험) — 레이더 융합 호흡 추정 방향
- (선택) DeepPhys 등 딥러닝 rPPG 개요

④ 대시보드·알림·발표 담당 (예: 첨단융합 B)

산출물: FastAPI/웹 UI, 로그 저장(CSV/SQLite), 보호자 알림, 발표 자료·데모 시나리오

공부해올 것:

- FastAPI 기초 + 간단한 실시간 웹 대시보드(그래프 표시)
- CSV/SQLite 로깅, 이메일(SMTP) 발송
- 경쟁사 조사(3.5) 속지 — 발표 차별점 논리
- 데모 시나리오·실패조건 설명 스토리라인 구성

⑤ 리더 / 전체 조율 (김태현)

역할: v2 데모 코드 인계, 전체 일정·통합 관리, 교수님 미팅 안건 정리, 파트 간 인터페이스(신호처리↔대시보드↔HW) 조율

6. 8/12 전 각자 할 일 (액션 아이템)

1. **[전원]** 8/12까지 본인 고정 일정(여행·시험·알바 등) 조사·공유 → 본선 일정 잡기 위함
2. **[전원]** 이 문서 1장 전체 + 자기 파트 카드(5장) 읽고 오기
3. **[전원]** 자기 파트의 “공부해올 것” 중 **필요하다고 생각되는 만큼** 연습 (부담 갖지 말고 개념 수준)
4. **[전원]** 2.1의 “수정 가능 항목”에 대한 **본인 의견 1~2개** 생각해오기 (미팅 효율화)
5. **[리더]** v2 데모 코드/실행법 정리해 공유

교수님 미팅 목표 체크: ①주제·예선내용 이해 ②발전 방향성 합의 ③논문 조사 분담 ④HW/SW 구현 계획 — 이 문서가 ①③④를 커버하고, ②는 미팅에서 함께 확정합니다.

부록 A. 용어집 (rPPG 처음인 조원용)

용어	뜻
rPPG	remote photoplethysmography. 카메라로 피부색 미세 변화에서 맥파를 원격 추출하는 기술
PPG	photoplethysmography. 빛으로 혈류량 변화를 측정(오실미터·스마트워치의 접촉식 원리)
ROI	Region of Interest. 분석 대상 영역(이마·볼·상체 등)
POS / CHROM	움직임·조명에 강하게 rPPG 맥파를 분리하는 대표 고전 알고리즘. 우리는 POS 사용
BPM / RPM(RR)	분당 심박수 / 분당 호흡수
bandpass 필터	특정 주파수 대역만 통과(심박·호흡 대역만 남기고 잡음 제거)
FFT	고속 푸리에 변환. 시간 신호를 주파수로 바꿔 주된 박동 주파수(=심박) 검출
confidence / SQI	신호 품질 지표. 낮으면 측정 오류
MAE / RMSE	평균 절대오차 / 제곱근 평균 제곱오차. 추정값이 기준값과 얼마나 차이나는지
FMCW 레이더	주파수 변조 연속파 레이더. 흉부 변위로 호흡을 비접촉 측정(참고논문 융합 방향)
온디바이스	클라우드 X, 기기(Pi) 내부에서 처리 → 프라이버시·지연 유리

부록 B. 참고자료

- 국가데이터처, 2025 고령자 통계 (65세 이상 20.3%, 2036년 30%·2050년 40% 전망)
- 통계청, 2024 고령자 통계 (혼자 사는 고령자 213.8만 가구·37.8%, 도움받을 사람 없음 18.7%)
- Verkruyse, W., Svaasand, L. O., Nelson, J. S. (2008). Remote plethysmographic imaging using ambient light. Optics Express, 16(26), 21434–21445.
- Wang, W., den Brinker, A. C., Stuijk, S., de Haan, G. (2017). Algorithmic Principles of Remote PPG. IEEE TBME, 64(7), 1479–1491.
- de Haan, G., Jeanne, V. CHROM: chrominance-based rPPG.
- DeepPhys (CNN + attention end-to-end rPPG).
- rPPG-Toolbox (오픈소스 벤치마크), 공개 데이터셋 UBFC-rPPG · PURE.
- Remote photoplethysmography for heart rate measurement: A review. Biomedical Signal Processing and Control, 2023.
- 이상훈 (2025). FMCW 레이더 유도 저주파 제거와 품질지수 융합 기반 rPPG 생체신호 추정. 단국대학교 대학원 석사학위논문. (팀 보유 자료, 90p)

— 이 문서는 예선 리더 김태현이 정리한 인수인계 자료입니다. 오류·수정할 부분은 리더에게 알려주세요. —